2D 게임 프로그래밍 · 게임 기획서

BLADE SHIFT

블레이드 시프트 : 차원 베기 러너

학번 2023184006 · 김로안

v1.0 · 2026.11

CONTENTS

목차

01
게임 개요
개요 · 기획 의도 · 핵심 게임 루프

02
게임 시스템
조작 · 플레이어 상태 · 생존 규칙 · 점수 · 게이지

03
핵심 재미 요소
일섬 연쇄 · 페이즈 시프트 · 차원 절단

04
콘텐츠
몬스터 · 장애물 · 맵 청크

05
UI · 화면
화면 흐름 · 인게임 HUD

06
기술 구현
클래스 구조 · 구현 방식 · 충돌 처리

07
개발 계획
리소스 · 5주 일정 · 리스크 대응

게임 개요

항목	내용
게임명	블레이드 시프트 (Blade Shift : 차원 베기 러너)
장르	2D 횡스크롤 스피드 슬래시 러닝 액션
개발 환경	Python · pico2d
플레이 인원	1인 싱글 플레이
조작 방식	키보드(기동) + 마우스(타격)
게임 목표	최대한 멀리 달려 최고 점수 갱신
화면 해상도	1280 × 720 (가로형)
개발 기간 · 인원	5주 · 1인 (김로안)

한 줄 소개

장애물은 피하고,
적은 베어 넘기며,
막힌 길은 베어 여는
슬래시 러닝 액션

01 게임 개요

기획 의도와 차별점

“피하기만 하는 러닝 게임에 베는 손맛을 더해, 달리는 내내 공격적으로 길을 여는 경험”

비교 항목	기존 러닝 게임	블레이드 시프트
플레이어 행동	장애물 피하기	장애물은 피하고, 적은 직접 베기
적의 역할	피해야 하는 위험 요소	점수 · 게이지 · 이동 발판이 되는 자원
막힌 구간	타이밍 맞춰 회피	모은 게이지로 장벽을 베어 돌파
맵 변화	속도만 점점 빨라짐	페이즈마다 중력 · 속도 · 지형이 바뀜
조작 감각	한 손 · 키 1~2개	왼손 기동 + 오른손 타격의 양손 조작

01 게임 개요

핵심 게임 루프

달리기
자동으로 계속 전진

→

회피
점프 · 슬라이딩으로 장애물 통과

→

전투
베기 · 일섬으로 적 처치

→

충전
점수 · 발도술 게이지 획득

→

돌파
차원 절단으로 장벽 파괴

→

전환
점수 도달 시 페이즈 변경

성공 루프 — 페이즈가 오를수록 속도 · 난이도 · 점수 배율이 올라가며 루프 반복

실패 루프

장애물 · 공격에 피격 → HP 1칸 감소 → HP 0 또는 추락 → 결과 화면 → 즉시 재도전

조작 체계 — 왼손 기동, 오른손 타격

입력	동작	상세	수치 · 비고
W	점프 · 2단 점프	공중에서 한 번 더 점프 가능	낮은 장애물 · 구덩이 회피
S	슬라이딩	누르는 동안 자세를 낮춰 미끄러짐	최대 1초 · 히트박스 높이 50%
Space	일섬 대시	사거리 안 전방의 최근접 적에게 돌진하며 베기	쿨타임 2초 · 처치 시 즉시 초기화
좌클릭	기본 베기	전방 근거리 베기, 지상 · 공중 모두 가능	탄막에 맞히면 패링(반사)
좌+우 클릭	차원 절단	발도술 게이지 100%일 때 발동하는 필살기	두 버튼 입력 간격 0.15초 이내
ESC	일시 정지	게임 정지 및 일시 정지 메뉴 표시	계속 · 타이틀로

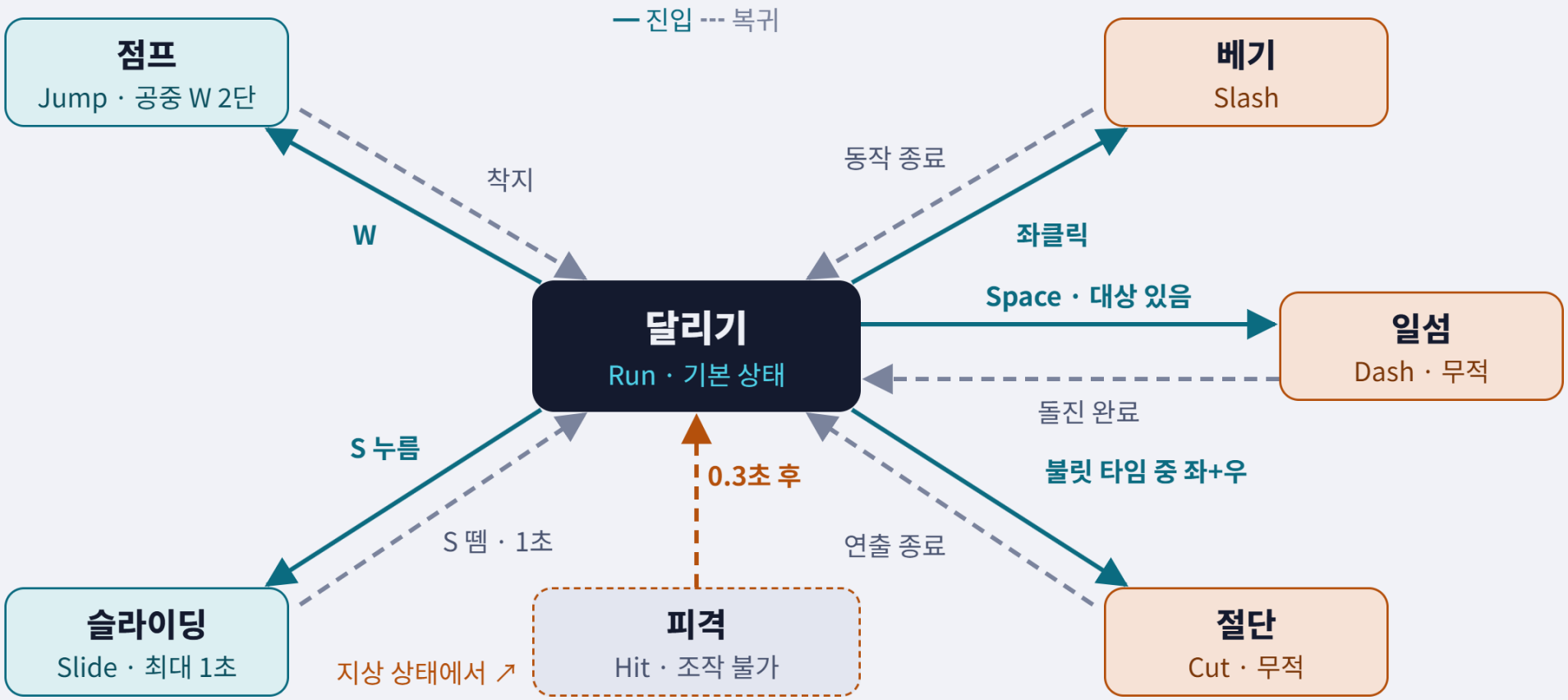
설계 원칙 — 이동(왼손)과 공격(오른손)을 분리해 점프 중에도 베기 · 일섬 가능, 슬라이딩 중 공격은 불가

플레이어 상태 (FSM) — 7개 상태

- **Run · 달리기**
- **Jump · 점프**
- **Slide · 슬라이딩**
- **Slash · 베기**
- **Dash · 일섬**
- **Cut · 절단**
- **Hit · 피격**

현재 상태	입력 · 이벤트	다음 상태
Run	W	Jump
Jump	공중에서 W (1회)	Jump (2단)
Jump	착지	Run
Run	S 누름	Slide
Slide	S 뗌 또는 1초 경과	Run
Run · Jump	좌클릭 (불릿 타임 중 제외)	Slash → 끝나면 이전 상태
Run · Jump	Space (대상 있음, 쿨타임 0)	Dash
Dash	돌진 완료	Jump(공중) / Run(지상)
Run · Jump	불릿 타임 중 좌+우 클릭	Cut → 연출 후 Run
지상 상태	피격 (무적 아님)	Hit → 0.3초 후 Run
공중 상태	피격 (무적 아님)	경직 없이 Jump 유지

플레이어 상태 전이 다이어그램



02 게임 시스템

생존 규칙 — HP와 게임 오버



피격 시 HP −1
장애물 충돌 · 적 근접 공격 · 탄막 · 게이지 없이 장벽 충돌

피격 후 무적 1.5초
캐릭터 깜빡임 연출로 연속 피격 방지

추락 시 즉시 게임 오버
화면 아래로 떨어지면 HP와 무관하게 종료

연속 처치로 HP +1
피격 없이 적 10마리 연속 처치 시 회복 (최대 3칸)

일섬 · 절단 중 무적
돌진 · 절단 연출 동안은 피해를 받지 않음

게임 오버 처리
0.5초 슬로 모션 후 결과 화면으로 전환

02 게임 시스템

점수 체계

획득 방법	점수	보너스 · 비고
달린 거리	초당 10점	스크롤 속도에 비례해 증가
지상 근접병 처치	100점	—
공중 사역마 처치	150점	일섬으로 처치 시 +50
탄막 마법사 처치	200점	반사한 탄으로 처치 시 +100
탄막 패링	50점	탄 1발당
거대 장벽 절단	500점	차원 절단 성공 시

최종 점수

(거리 + 처치 + 보너스) × 페이즈 배율 (Phase 3 = ×2)

최고 기록

로컬 파일(JSON)에 저장, 결과 화면에 표시

발도술 게이지 — 전투가 돌파 자원이 된다



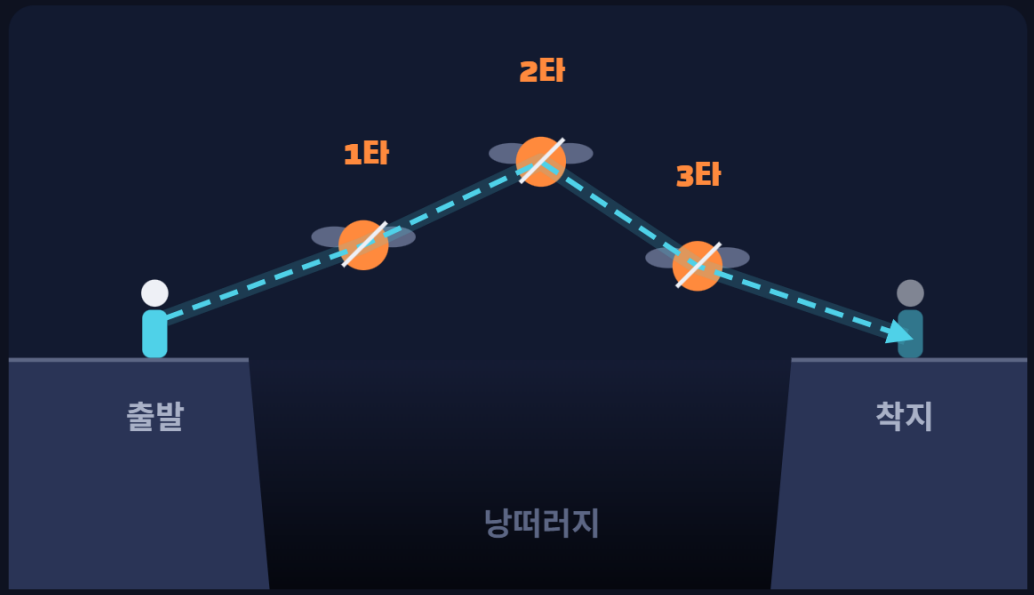
행동	게이지 변화
기본 베기로 적 처치	+10%
일섬으로 적 처치	+15%
탄막 패링	+5%
피격	변화 없음
차원 절단 사용	0%로 초기화

설계 의도 — 적을 피해 다니면 장벽을 넘지 못하게 만들어, 적극적인 전투를 유도

03 핵심 재미 요소 · 1

일섬 대시 & 일섬 연쇄 — 전투가 곧 이동

규칙	내용
발동 조건	Space 입력 + 쿨타임 0 + 전방에 적 존재
대상 선택	플레이어 전방 적 중 가장 가까운 적
사거리	최대 400px (화면 너비의 약 1/3)
돌진	0.15초 동안 대상에게 이동하며 자동 베기, 돌진 중 무적
처치 시	쿨타임 즉시 초기화 → 다음 적으로 연쇄 가능
돌진 후	공중이면 0.3초 체공 후 낙하
화면 위치	플레이어가 전진한 만큼 카메라가 따라가 화면 왼쪽 1/4로 복귀
구간 설계	낭떠러지의 사역마 간격을 사거리 안으로 배치



03 핵심 재미 요소 · 2

페이즈 시프트 — 점수에 따라 바뀌는 맵

항목	PHASE 1 · 무너지는 고성	PHASE 2 · 무중력 균열	PHASE 3 · 폭주하는 심연
진입 조건	게임 시작	3,000점 도달	8,000점 도달
중력	100% (기본)	50%	100%
스크롤 속도	×1.0	×1.0	×1.5
점수 배율	×1	×1	×2
지형	평지 · 장애물 중심	바닥 거의 없음, 떠 있는 발판	모든 청크 혼합
주요 적	근접병 · 사역마	사역마 (일섬 발판)	3종 모두, 마법사 비중 증가
배경	붕괴하는 성벽	보랏빛 균열 공간	붉은 심연

전환 연출 — 차원 관문 통과 → 화면 플래시 · 배경 교체 · 물리 변수 변경, 전환 직후 1초 무적. Phase 3는 게임 오버까지 유지

03 핵심 재미 요소 · 3

차원 절단 — 발동 흐름과 예외 처리

01 예고
장벽 1.5초 전 화면 우측에 경고 표시

→

02 불릿 타임
진입 구역 도달 시 0.2배속, 최대 3초

→

03 입력
좌+우 동시 클릭 (0.15초 이내)

→

04 절단
화면 흔들림, 장벽 상단이 회전하며 날아감

→

05 돌파
+500점, 게이지 0%로 초기화

예외 처리 (진행 막힘 방지)

게이지 100% 미만으로 도달하면 불릿 타임 없이 충돌 → HP −1 후 장벽 자동 파괴

불릿 타임 3초 안에 입력하지 못해도 동일하게 처리

불릿 타임 중 기본 베기는 막아 입력 충돌 방지

등장 규칙

약 45초 주행마다 거대 장벽 청크 1회 등장

주기 안에 적 10마리 내외를 처치하면 게이지가 차도록 밸런싱

04 콘텐츠

몬스터 3종 — 역할이 다른 적

항목	지상 근접병	공중 사역마	탄막 마법사
역할	기본 베기 대상	일섬 연쇄의 발판	패링 대상 · 원거리 압박
등장 위치	지면	공중 (낭떠러지 위 등)	지면 · 높은 발판
행동 패턴	플레이어 쪽으로 달려와 근접 공격	제자리에서 위아래로 천천히 부유	2초마다 직선 탄 1발 발사
플레이어 대응	베기, 또는 점프로 넘기	일섬 대시로 연쇄 처치	탄을 베어 반사하거나 접근해 베기
체력	1타 처치	1타 처치	1타 처치 (반사 탄도 1타)
처치 보상	100점 · 게이지 +10%	150점 · 게이지 +10~15%	200점 · 게이지 +10%

설계 원칙 — 모든 적은 한 번에 처치되어 속도감을 유지하고, 종류마다 다른 조작(베기 · 일섬 · 패링)을 요구

04 콘텐츠

장애물 5종 — 피할 것과 뛸 것

장애물	형태 · 예시	대응 방법	실패 시
낮은 장애물	바닥 위 낮은 바위 · 나무 상자	점프	HP −1
높은 장애물	머리 높이의 쓰러진 기둥 · 천장 가시	슬라이딩	HP −1
구덩이	짧게 끊긴 바닥	점프 · 2단 점프	추락 → 게임 오버
낭떠러지	점프로 못 넘는 넓은 공백	일섬 연쇄	추락 → 게임 오버
거대 장벽	화면 높이의 벽	차원 절단	HP −1 후 자동 파괴

⚠ 장애물은 베어서 부술 수 없음 — 회피와 공격의 역할을 분명히 구분

✓ 높이가 다른 장애물을 교차 배치해 점프와 슬라이딩을 번갈아 요구

04 콘텐츠

맵 구성 — 6종 청크의 랜덤 조합

A · 평지 전투 P1 · P3
근접병 2~3 + 낮은 장애물

B · 장애물 러시 P1 · P3
낮은 · 높은 장애물 교차 배치

C · 일섬 낭떠러지 P1 · P3
낭떠러지 + 공중 사역마 3

D · 탄막 진지 P1 · P3
마법사 1~2 + 높은 장애물

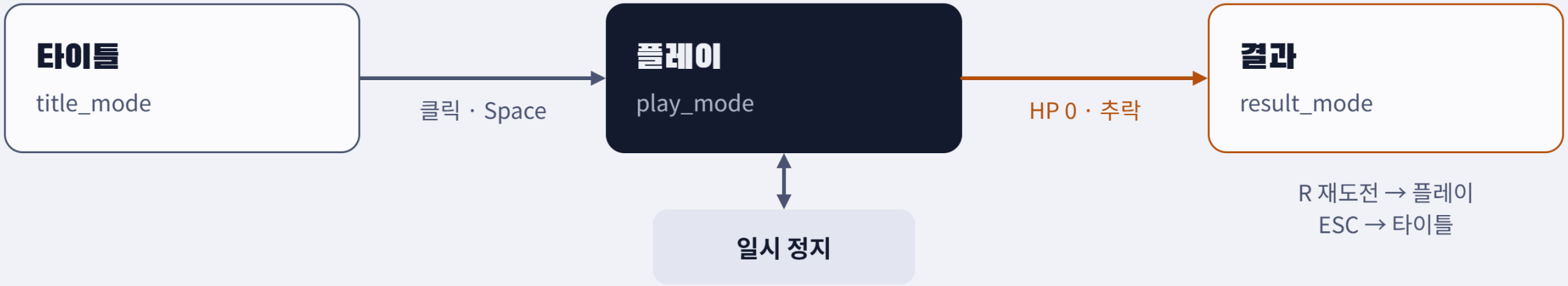
E · 무중력 군도 P2 전용
떠 있는 발판 + 사역마 다수, 직접 설계한 배치 3종 (E-1~3)

F · 거대 장벽 약 45초마다
지면 + 거대 장벽 1 + 앞쪽 근접병 (Phase 2는 사역마)

스폰 규칙

① 앞 청크의 끝이 화면 오른쪽 경계에 닿으면 다음 청크를 화면 밖 오른쪽에 생성
② 같은 청크는 2회 연속 등장 금지, 현재 페이즈에 맞는 청크만 선택 (Phase 2는 E-1~3 중 선택)
③ 화면 왼쪽 밖으로 나간 객체는 즉시 제거해 메모리 관리

화면 흐름



화면	구성 요소	입력
타이틀	게임 로고, 최고 기록, 시작 안내 문구	클릭 · Space 시작, ESC 종료
플레이	인게임 HUD, 페이즈 전환 연출	전체 조작, ESC 일시 정지
일시 정지	반투명 오버레이 + 메뉴	ESC 계속, Q 타이틀
결과	최종 점수, 최고 기록(갱신 시 NEW), 처치 수, 도달 페이즈	R 재도전, ESC 타이틀

인게임 HUD 배치



HP · 좌상단
하트 3칸, 피격 시 흔들림

페이즈 · 상단 중앙
전환 시 화면 중앙에 크게 표시 후 축소

점수 · 최고 기록 · 우상단
Phase 3에서는 점수 배율 ×2 표시

콤보 · 우측
노히트 연속 처치 수, 10 도달 시 HP 회복 알림

게이지 · 일섬 · 좌하단
게이지 100% 점멸, 일섬은 쿨타임 동안 회색

06 기술 구현

모듈 · 클래스 구조

프레임워크

main.py
진입점, 프레임워크 실행

game_framework.py
메인 루프, 모드 전환

game_world.py
레이어별 객체 관리, 충돌 쌍 등록

config.py
밸런스 수치 상수 모음

모드 (화면)

title_mode.py
타이틀 화면

play_mode.py
인게임, 일시 정지 포함

result_mode.py
결과 · 최고 기록 저장

게임 객체

player.py — Player + 7개 상태 클래스

monster.py — Monster 기반 → Grunt · Familiar · Mage

bullet.py — 탄막, 반사 여부 플래그

obstacle.py — Obstacle, Wall(상단 · 하단 분리)

chunk_manager.py — 청크 생성 · 제거, 페이즈 관리

background.py — 무한 스크롤 배경

camera.py — 플레이어 추적 · 화면 흔들림

ui.py — HUD 그리기

</> 공통 인터페이스 — update(dt) · draw(camera) · get_bb() · handle_collision(group, other)

pico2d 맞춤 구현 방식

무한 스크롤 배경

이미지 2장을 이어 왼쪽으로 이동, 화면 밖으로 나간 장은 반대편 끝으로 옮김

```
if x + W < 0: x += 2 * W
```

차원 절단

장벽을 상단 · 하단 스프라이트로 분리 배치, 발동 시 상단 충돌을 끄고 회전시켜 날림

```
wall_top.active = False
```

슬라이딩 히트박스

Slide 상태에서 get_bb()의 높이를 50%로 줄여 높은 장애물 아래를 통과

```
h = H * 0.5 if sliding
```

불릿 타임

전역 time_scale을 모든 객체의 update에 곱해 0.2배속 연출

```
dt *= world.time_scale
```

카메라 · 화면 흔들림

모든 draw에 카메라 오프셋을 빼고, 흔들림은 오프셋에 랜덤 값만 더함

```
draw(x - cam.x, y - cam.y)
```

일섬 대상 탐색

사거리 안 전방 적 중 거리 제곱이 가장 작은 적을 선택

```
min(targets, key=dist2)
```

충돌 처리 — AABB 충돌 그룹

충돌 그룹	A	B	처리
player:obstacle	플레이어	장애물	HP −1, 무적 1.5초
player:monster	플레이어	몬스터	HP −1 (몬스터는 유지)
player:bullet	플레이어	탄막	HP −1, 탄 제거
sword:monster	베기 판정	몬스터	몬스터 제거, 점수 · 게이지 획득
sword:bullet	베기 판정	탄막	패링 — 탄 방향 반전, reflected = True
reflected:mage	반사 탄	마법사	마법사 제거, 보너스 점수
player:wall	플레이어	거대 장벽	게이지 부족 시 HP −1 후 장벽 파괴
player:ground	플레이어	발판	착지 처리 (낙하 정지)

베기 판정 박스는 Slash 시작 후 0.1초 동안만 존재

무적 · 일섬 · 절단 중에는 player 피격 그룹 무시

리소스 목록 및 AI 활용 계획

리소스	수량 · 내용	제작 방법
플레이어 스프라이트	7개 상태 애니메이션	생성형 AI + 수작업 보정
몬스터 스프라이트	3종 × 이동 · 공격 · 사망	생성형 AI
배경	페이즈별 3종, 이어 붙여도 끊기지 않게	생성형 AI
장애물 · 장벽	장애물 4종 + 장벽 상단 · 하단 분리	생성형 AI · 직접 제작
이펙트	검기 · 일섬 잔상 · 절단 · 페이즈 전환	생성형 AI
UI	하트 · 게이지 · 아이콘 · 폰트	직접 제작 · 무료 폰트
사운드	BGM 3 (페이즈별) + 효과음	생성형 AI · 무료 에셋

진행 원칙 — 개발 초기에는 단색 박스로 기능을 먼저 완성하고, 리소스는 병행 제작 후 교체. 캐릭터 일관성을 위해 스타일 프롬프트를 고정해 사용

07 개발 계획

5주 개발 일정 및 우선순위

주차	단계 목표	필수 (MUST)	여유 시 추가 (NICE)
1주차	코어 이동 · 맵	타이틀 · 플레이 모드 구조, 플레이어 FSM(달리기 · 점프 · 슬라이딩) · 입력 처리, 무한 스크롤 · 장애물 청크 스폰, 카메라 구조	패럴랙스 다중 배경
2주차	전투 · 생존	베기 공격, 근접병 · 사역마, AABB 충돌 그룹, HP · 무적 시간 · 게임 오버, 점수 계산, 결과 화면	피격 넉백 · 깜빡임 연출
3주차	핵심 기믹	일섬 대시(최근접 탐색 · 쿨타임 초기화), 일섬 낭떠러지 청크, 발도술 게이지, 차원 절단 기본형(불릿 타임 · 장벽 파괴)	탄막 마법사 · 패링, 절단 연출 강화
4주차	페이즈 · 리소스	Phase 1~2 물리 변수 제어, 무중력 청크 E-1~3 설계 · 테스트, AI 스프라이트 적용	Phase 3 피버, 심리스 배경 3종 · 검기 이펙트
5주차	폴리싱 · 밸런싱	최고 기록 저장, 일시 정지 메뉴, 밸런싱 · 버그 수정	히트스톱 · 화면 흔들림, 사운드

예상 리스크와 대응

리스크	영향	대응
AI 스프라이트의 캐릭터 일관성	아트 품질 저하 · 일정 지연	단색 박스로 선개발, 스타일 프롬프트 고정, 수작업 보정
Phase 2 공중 구간 난이도	건널 수 없는 배치로 불합리한 사망	공중 청크는 랜덤 생성 대신 직접 설계, 사역마 간격을 사거리 안으로 고정
3주차 기능 집중	일정 밀림	NICE 기능 후순위, 차원 절단은 단순 버전(연출 최소화) 먼저 구현
객체 증가에 따른 성능 저하	프레임 저하	화면 밖 객체 즉시 제거, 청크 단위로 생성 · 삭제
밸런싱 시간 부족	난이도 불균형	모든 수치를 config.py 한 파일에 모아 빠르게 조정